

Research Proposal

Критический анализ FinAgent (KDD 2024) и cross-domain probe на LOB

Направление: **AgenticAI** — Автономные агенты

Соловьёв С. С.

Магистрант ИИ: ВШЭ ФКН × ВШЭ НН /

Институт Неймарк

sesesolovev@edu.hse.ru

GitHub:

SergeySolovyev/airi-2026-finagent-probe

«Лето с AIRI 2026», 20 мая 2026

ВЫБРАННАЯ СТАТЬЯ

Zhang Y., Yuan Y., Chen S., Sun J., Hou Y., Wang Z., Zhang X., An B. *FinAgent: A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist*. **KDD 2024** (Research Track, Core A*). arXiv: 2402.18485 ; код: github.com/Mookiee/FinAgent.

1. МЕТОД И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

FinAgent — мульти-модальный LLM-агент для трейдинга с пятью модулями: **Market Intelligence** (агрегирует новости и цены), **Memory** (двухслойная — краткосрочная + diversified retrieval), **Tool-Augmented Reasoning** (вызывает индикаторы и chartists), **Reflection** (two-level: пост-решение «что пошло не так» плюс долгосрочное обновление стратегии), **Decision-Making** (политика BUY/SELL/HOLD с RAG-обоснованием). Ключевые задачи: трейдинг на 5 акциях + 1 крипто (окно Oct 2022 – Jun 2023), бенчмарк по ARR%/Sharpe/MDD/Calmar, ablation модулей, generalist-режим единой модели на все активы.

2. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Сильные.

- Чистая модульная декомпозиция агента; каждый блок можно изолированно отключить.
- Two-level reflection — нетривиальная схема, близкая к Reflexion (NeurIPS '23).
- Multimodal context (новости + цена + technicals) против price-only baseline'ов.

Слабые.

- Окно бэктеста — 8 месяцев пост-крах рынка; легко обыграть buy-and-hold.
- Сравнения с устаревшими CNN/Transformer-baseline; современный LightGBM на технических индикаторах не тестировался.
- Один прогон, без bootstrap-CI для Sharpe/ARR — методологически слабо.
- **Latency не упоминается**: один шаг ≈ 2 с (несколько LLM-вызовов), что исключает применение в HFT.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ

Гипотеза. Ключевая инновация FinAgent — это не LLM, а *режим-условное* решение. Если так, численный аналог reflection-модуля (volatility-regime feature + per-regime specialists) даёт сопоставимый прирост на порядки дешевле, а LLM в петле для HFT-LOB становится overkill. Это прямой перенос моей линии из препринта «*When Retrieval Hurts: An Honest Evaluation of RAG for Solidity Vulnerability Detection*» ([figshare 32141182](https://arxiv.org/abs/2605.01482), 1 мая 2026): RAG не помогает в детекции уязвимостей смарт-контрактов на больших выборках. Параллельно мой препринт «*AI-Managed ERC-4626 Yield Vault with Multi-Criteria Decision Making*» ([figshare 32141167](https://arxiv.org/abs/2605.01467)) показывает, где agentic-AI работает в DeFi: автономный агент с MCDM-скорингом и EIP-712-подписями управляет yield-стратегией vault'a с формальной верификацией.

4. МИНИМАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: CROSS-DOMAIN PROBE НА LOB

Данные: собственный LOB-датасет (Wunder Fund RNN challenge, тот же, что в моём препринте «*When Less Is More: Domain-Aware Dual-Branch Recurrent Networks for LOB Mid-Price Prediction*», [figshare 31859557](https://arxiv.org/abs/2509.18557)); валидационная выборка 1,44 М точек, 32 признака (12 цен, 12 объёмов, 4 dp, 4 dv), таргет t_0 (краткосрочный mid-price return). **Регим-признак:** rolling std $(p_0 + p_1)/2$ в окне 100 тиков; median-ный сплит calm / volatile. **Сравнение:** (A) regime-blind Ridge на 32 LOB-признаках, (B) two-specialist mixture Ridge per regime. Train/test = 70/30 (хронологически, без leakage).

Модель	ρ Пирсона	MAE	n
Ridge (без режима)	+0,2592	0,7637	60,000
Ridge mixture (режим-условный)	+0,2656	0,7612	60,000
<i>mixture на calm</i>	+0,2386	0,5529	29,507
<i>mixture на volatile</i>	+0,2736	0,9627	30,493

Latency. Ridge: $\approx 1,3$ мс / решение; FinAgent: ≈ 2 с ($\times 20\,000$ от типичного HFT-бюджета 100 μ с).

Что видно из результатов.

- Регим-conditioning добавляет +0,006 к ρ — почти весь прирост приходится на *спокойный* режим (+0,015), в волатильном эффект ≈ 0 . Это структурно объясняет, почему FinAgent хорошо работает на дневных DJ30 и не переносится в HFT.
- Простой Ridge с одним режим-признаком достигает $\rho = 0,266$ — *того же скилла*, что моя DA-BiGRU-CNN из препринта 31859557. Это сильное подтверждение тезиса о *feature sufficiency*: тяжёлая нейросеть не оправдана, когда правильный признак замыкает основную часть условной информации.
- Latency-разрыв $\times 20,000$ — структурный, не инженерный. Distillation FinAgent в маленькую сеть теряет ключевые модули (reflection, tool-use), и возвращает нас к лёгкой numerical-модели.

5. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- FinAgent — добротная методологическая работа (модульная декомпозиция, two-level reflection), но эмпирически переоценённая: узкое окно, отсутствие CI, неадекватные baseline'ы, нерешённый latency.
- Ценность статьи — в идее *режим-условного* решения, не в LLM. Численный аналог reflection-модуля *переносится* на LOB и достигает уровня моей глубокой модели на порядки дешевле.
- **Что я хочу делать в школе AIRI:** (a) honest re-evaluation FinAgent с bootstrap-CI на 5 непересекающихся окнах рынка; (b) дистилляция reflection в numerical surrogate с latency ≤ 200 μ с; (c) cross-domain transfer на security-агентов для смарт-контрактов — продолжение моей MSc-диссертации «Многоагентная ИИ-система для анализа безопасности смарт-контрактов в Ethereum».

Воспроизводимый материал — код, исполненный Jupyter-ноутбук и сырые метрики — на GitHub:

github.com/SergeySolovyev/airi-2026-finagent-probe (report.ipynb, experiment.py, metrics.json, полная расширенная версия отчёта).